Quiz #2, trabajo práctico

Gestión de Inventarios

Análisis de compras y sistema Construct Inventory para Constructora Del Valle S.A.

Estudiante	[Nombre completo]
Curso	[Nombre del curso]
Docente	[Nombre del docente]
Repositorio	github.com/BryanGz25/QuizBackend2
Datos	Los datos de la Parte A son los del enunciado y son ficticios, como indica el documento.

Introducción

Constructora Del Valle S.A. tiene tres áreas que compran por su cuenta: Obras, Mantenimiento y Bodega Central. Esa autonomía produce los síntomas que analiza este trabajo: un mismo insumo con varios nombres, órdenes repetidas, precios distintos al contrato y materiales que llegan al punto de reorden sin que nadie lo advierta.

La Parte A resuelve los cinco ejercicios de compras e inventario. La Parte B construye la Opción 2 del enunciado, un control de inventario para construcción, con una API propia en Node.js conectada a MySQL. El sistema reproduce con sus datos semilla las cifras de la Parte A, y una prueba automatizada comprueba cada una.

Objetivos

- Definir el circuito de compra y corregir la matriz de aprobación frente al fraccionamiento.
- Estandarizar las categorías de gasto y cuantificar el ahorro por consolidación.
- Medir la fuga de valor de octubre separando lo demostrado de lo sospechoso.
- Evaluar proveedores con criterios ponderados y calcular los niveles de reposición.
- Implementar un sistema funcional que convierta esas reglas en controles automáticos.

A1. Circuito de compra y matriz de aprobación

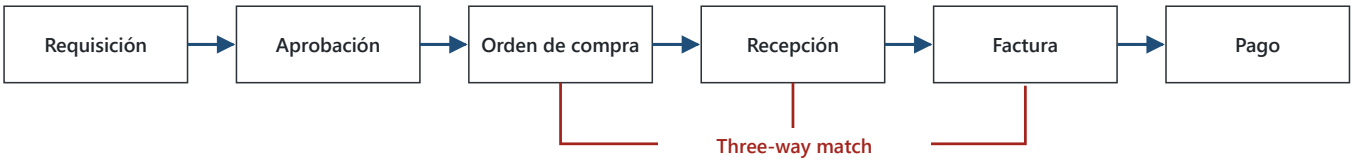


Figura 1. Circuito de compra y punto del control de tres vías.

Etapa	Responsable	Actividad	Documento	Control interno	Riesgo que evita
Requisición	Solicitante del área	Pide el material con código estándar y justificación	Requisición	Catálogo obligatorio; revisión de stock disponible	Compras innecesarias o sin clasificar
Aprobación	Rol según la matriz	Autoriza por monto acumulado y verifica cotizaciones	Registro de aprobación	Quien solicita no aprueba; firma con fecha y comentario	Gasto no autorizado y fraccionamiento
Orden de compra	Compras	Formaliza proveedor, precio y condiciones	Orden de compra	Precio contra contrato; detector de duplicados	Sobreprecio y órdenes repetidas
Recepción	Bodega	Cuenta y verifica el material recibido	Boleta de recepción y entrada de inventario	Conteo contra la orden; no recibe de más	Faltantes y mercadería no pedida
Factura	Cuentas por pagar	Registra la factura y la concilia	Factura del proveedor	Three-way match	Pagar lo no recibido o a otro precio
Pago	Tesorería	Paga a la cuenta validada y en plazo	Comprobante de pago	Doble firma; separación de quien registra y quien paga	Pago doble o fraude

Three-way match. Antes de pagar se comparan, línea por línea, la orden (qué se pidió y a qué precio), la recepción (qué llegó) y la factura (qué se cobra). Deben coincidir proveedor, artículo, cantidad y precio. Si difieren, la factura queda retenida hasta que Compras aclare la diferencia.

Análisis de la matriz propuesta

La matriz ordena bien los niveles de autoridad, pero evalúa cada compra de forma aislada. Quien divide una compra de ₡2 580 000 en dos de ₡1 290 000 evita a la Gerencia Financiera y una cotización. El caso no es hipotético: las órdenes OC-1041 y OC-1042 suman ₡2 580 000, y OC-1050 y OC-1053 suman ₡2 107 000. Cada par cruza el umbral de ₡2 000 000 sin que ninguna orden lo cruce por sí sola.

Mejora propuesta	Cómo opera
Aprobar por monto acumulado	Se suman las solicitudes de la misma área y categoría, y del mismo proveedor si se indicó, dentro de una ventana de 15 días configurable. El aprobador se define por el acumulado.
Separación de funciones	Nadie aprueba lo que solicitó; si su rol es el aprobador, el paso sube al tramo siguiente. Una persona no firma dos pasos del mismo documento.
Cotizaciones verificadas	El documento no se aprueba con menos cotizaciones de las requeridas.
Compras bajo contrato	Un contrato vigente ya negoció precio. Conviene un trámite más ágil, sujeto al precio pactado.
Compras de emergencia	Vía excepcional con aprobación posterior obligatoria y un límite mensual, para que la urgencia no sirva de excusa.
Límites sin vacíos	Cada tramo se define solo por su tope. Así no queda sin regla un monto entre ₡250 000 y ₡250 001.
Registro de auditoría	Toda decisión guarda usuario, fecha, comentario y estado anterior, y permite revisar patrones justo bajo un umbral.

A2. Clasificación de categorías de gasto

Patrón de código: *categoría-subcategoría-atributo*. El código identifica al insumo sin importar quién lo pida.

#	Descripción en el ERP	Categoría › subcategoría	Código estándar	Resultado
1	Cemento gris 50 kg	Materiales de construcción › Cemento y agregados	MAT-CEM-GRIS50	Mismo insumo
2	Saco cemento uso general			Mismo insumo
3	CEM-GRIS-50			Mismo insumo
4	Varilla #3 grado 40	Materiales de construcción › Acero de refuerzo	MAT-ACE-VAR3G40	Mismo insumo
5	Hierro 3/8 x 6 m			Equivalente por validar
6	Guantes de nitrilo talla L	Equipo de protección personal › Protección de manos	EPP-MAN-NITL	Sin equivalente
7	Guantes trabajo L		EPP-MAN-TRAL	Sin equivalente
8	Tubo PVC 1/2 SDR 13.5	Plomería › Tubería	PLO-TUB-PVC12SDR135	Sin equivalente

Justificación. La línea 2 no indica el peso, pero la misma compra (Proveedor B, 40 unidades a ₡7 100) aparece en A3 como “Cemento gris 50 kg”. La línea 3 es la OC-1061 de A3 con su código interno. La línea 5 figura en A3 como “Varilla #3”, y el número 3 corresponde a un diámetro de 3/8 de pulgada; sin embargo, su descripción no declara el grado 40, por lo que se trata como equivalente sujeto a validar la ficha técnica. Los guantes no se unifican: el nitrilo protege contra químicos y el de trabajo contra abrasión.

Insumo	Cantidad	Menor precio	Costo original	Costo consolidado	Ahorro	%

Cemento gris 50 kg	540	₡6 300	₡3 464 000	₡3 402 000	₡62 000	1,79
Varilla #3	560	₡2 150	₡1 231 000	₡1 204 000	₡27 000	2,19
Total	**1 100**		**₡4 695 000**	**₡4 606 000**	**₡89 000**	**1,90**

Costo original del cemento: 200 × 6 450 + 40 × 7 100 + 300 × 6 300. De la varilla: 500 × 2 150 + 60 × 2 600. Si la línea 5 no se valida, el ahorro confirmado baja a ₡62 000. El cálculo usa el menor precio observado, como pide el ejercicio; por eso la varilla usa ₡2 150 y no los ₡2 050 del contrato de A3.

Por qué sin clasificación no se negocia por volumen. Un proveedor concede descuentos sobre volúmenes demostrables. Si el ERP registra el mismo cemento con tres nombres, nadie puede afirmar que la empresa compra 540 sacos: solo ve tres compras menores. Sin esa cifra consolidada no hay argumento para negociar, ni forma de comparar precios entre áreas o de detectar que una paga más que otra por lo mismo.

A3. Análisis de gasto y fuga de valor

El documento define el gasto fuera de contrato como la compra hecha a un proveedor o a un precio distinto al negociado. Bajo esa definición se clasifican las órdenes. Esto no prueba un incumplimiento legal: el enunciado no indica que exista exclusividad con el Proveedor A.

OC	Proveedor	Artículo	Cant.	Precio	Contrato	Dif.	Sobreprecio	Clasificación
1041	A	Cemento	200	₡6 450	₡6 300	₡150	₡30 000	Fuera por precio
1042	A	Cemento	200	₡6 450	₡6 300	₡150	₡30 000	Fuera por precio
1047	B	Cemento	40	₡7 100	₡6 300	₡800	₡32 000	Fuera por proveedor
1050	C	Varilla	500	₡2 150	₡2 050	₡100	₡50 000	Fuera por proveedor
1053	C	Varilla	480	₡2 150	₡2 050	₡100	₡48 000	Fuera por proveedor
1058	D	Varilla	60	₡2 600	₡2 050	₡550	₡33 000	Fuera por proveedor
1061	A	Cemento	300	₡6 300	₡6 300	₡0	₡0	Conforme
Sobreprecio total frente al contrato							**₡223 000**	

El gasto del mes es ₡7 017 000, de los cuales ₡5 127 000 (73,1 %) están fuera de contrato. El incumplimiento más claro es del Proveedor A, que facturó a Obras ₡6 450 teniendo un contrato de ₡6 300: ₡60 000 reclamables, o ₡30 000 si se anula la OC-1042. Las compras a otros proveedores son desviaciones que pagaron más que la referencia, no faltas demostradas.

Posibles duplicados

Criterio: mismo proveedor y artículo, cantidad igual o con diferencia de hasta 5 %, y fechas a un máximo de 3 días. Además se revisan el área y el precio.

Par	Evidencia	Confianza
OC-1041 y OC-1042	Proveedor A, cemento, 200 unidades cada una, misma fecha, misma área y mismo precio	Alta
OC-1050 y OC-1053	Proveedor C, varilla, 500 y 480 unidades (4 % de diferencia), un día de separación, misma área y mismo precio	Media

Son sospechas, no duplicaciones confirmadas: los datos no permiten descartar que fueran pedidos distintos para frentes de obra diferentes. Un dato apoya la sospecha, sin probarla: las líneas del ERP en A2 incluyen la OC-1041 y la OC-1050, pero no las OC-1042 y OC-1053.

Escenario	Cálculo	Mensual	Proyección anual
Solo sobreprecio	Suma de sobreprecios de todas las órdenes ejecutadas	₡223 000	₡2 676 000
Si OC-1042 es duplicada	223 000 − 30 000 + 1 290 000	₡1 483 000	₡17 796 000
Si también OC-1053 lo es	1 483 000 − 48 000 + 1 032 000	₡2 467 000	₡29 604 000

Al tratar una orden como duplicada se resta su sobreprecio para no contarlo dos veces. La proyección multiplica un solo mes por 12 y debe leerse como orden de magnitud. Además, un material duplicado que se conserva en bodega inmoviliza capital; solo es pérdida total si no llega a consumirse.

Tres controles propuestos

1. **Precio contra contrato al emitir la orden.** El sistema compara cada línea con el contrato vigente y exige justificar cualquier diferencia o proveedor alterno.
2. **Detector de duplicados antes de aprobar.** Una regla configurable marca la orden para revisión humana sin bloquearla y muestra sus motivos.
3. **Catálogo único y aprobación por acumulado.** Solo se compra con código estándar y el aprobador se determina por lo acumulado en la ventana definida.

A4. Evaluación de proveedores

Ejercicio académico con tres proveedores ficticios. Las notas ilustran el método y no describen empresas reales. Escala: 1 deficiente, 5 excelente.

Criterio	Peso	Alfa	Pond.	Beta	Pond.	Gamma	Pond.
Precio	25 %	4	1,00	3	0,75	5	1,25
Calidad	25 %	4	1,00	5	1,25	3	0,75
Cumplimiento de entregas	20 %	3	0,60	5	1,00	3	0,60
Condiciones de crédito	10 %	4	0,40	3	0,30	3	0,30
Servicio posventa	10 %	3	0,30	4	0,40	3	0,30
Riesgo de dependencia	10 %	3	0,30	3	0,30	4	0,40
Puntaje ponderado	**100 %**		**3,60**		**4,00**		**3,60**

Pesos. Precio y calidad suman la mitad porque el material define el costo y la seguridad estructural. La entrega pesa 20 % porque un atraso detiene cuadrillas en obra. **Notas.** Gamma tiene el mejor precio, pero calidad y entregas regulares. Beta cuesta más y es la más confiable. Alfa ofrece equilibrio y el mejor crédito.

Recomendación: mantener dos proveedores estratégicos. Beta como principal por su calidad y cumplimiento, y Alfa como segundo: empata con Gamma en puntaje, pero supera su calidad, que es el criterio que más afecta a la obra. Consolidar en uno solo concentraría volumen, pero expondría a la empresa a desabastecimiento si ese proveedor falla, a perder poder de negociación con el tiempo y a quedar sin alternativa ya evaluada. Diversificar en muchos proveedores repetiría la dispersión que originó la fuga de A3.

A5. Niveles de stock y punto de reorden

Fórmulas del enunciado: SS = (demanda máxima − demanda promedio) × L; PR = d × L + SS.

Material	d	Máx.	L	SS	PR	Stock	Dif.	Estado	Acción
Cemento gris 50 kg	40	55	3	45	165	190	+25	Sobre PR	Vigilar; lo cruza en un día

Varilla #3	120	160	5	200	800	850	+50	Sobre PR	Vigilar; lo cruza en un día
Block 12 × 20 × 40	600	900	4	1 200	3 600	2 800	−800	Bajo PR	Pedir hoy, prioridad 2
Arena (m^3)	6	10	2	8	20	14	−6	Bajo PR	Pedir hoy, prioridad 1

Deben reponerse hoy Arena y Block. La prioridad usa el stock como porcentaje del punto de reorden y el margen de cobertura frente al tiempo de entrega:

Material	Stock / PR	Cobertura promedio	Margen sobre L	Cobertura máxima	Margen sobre L
Arena	70,0 %	2,33 días	+0,33	1,40 días	−0,60
Block	77,8 %	4,67 días	+0,67	3,11 días	−0,89

La Arena va primero por tener el menor porcentaje y solo un tercio de día de holgura con demanda normal. Con demanda máxima, Block queda peor en días absolutos, por lo que ambas órdenes deben emitirse hoy. Cemento y Varilla no requieren pedido hoy, pero cruzan su punto de reorden tras un día de demanda promedio (150 y 730 unidades).

Datos mínimos por movimiento

Campo	Entrada	Salida	Traslado	Ajuste
Material, cantidad y unidad	Sí	Sí	Sí	Sí
Fecha, hora y usuario responsable	Sí	Sí	Sí	Sí
Ubicación	Destino	Origen	Origen y destino	Origen o destino
Documento de origen	Orden de compra y recepción	Vale de salida	Boleta de traslado	Acta de ajuste
Observaciones	Opcional	Opcional	Opcional	Justificación obligatoria

Parte B. Descripción del sistema

Construct Inventory implementa la Opción 2 mediante el Camino 2 del enunciado: API REST en Express, acceso a datos con Prisma, MySQL 8 y migraciones versionadas. Una interfaz React consume la API real.

Requisito o punto extra	Implementación
Registro de materiales	Guarda mínimo, máximo, demanda y tiempo de entrega. El punto de reorden se calcula y la API rechaza que se digite.
Movimientos y stock	Entrada, salida, traslado y ajuste con usuario, ubicación y documento. El stock se obtiene sumando movimientos.
Alerta de reorden	Se evalúa al registrar cada movimiento y en una revisión programada. Una restricción única impide alertas repetidas.
Compras duplicadas	Regla con ventana y tolerancia configurables. Muestra los motivos y queda para revisión humana sin bloquear.
Trazabilidad	Por material, cada entrada se vincula con su orden, proveedor y recepción, seguida de los movimientos posteriores.
Extra: dashboard	Trece secciones en React con indicadores y gráficos calculados en vivo.
Extra: matriz de aprobación	La orden queda pendiente hasta que aprueba el rol correcto; incluye comité, rechazos y detección de fraccionamiento.
Extra: pruebas	77 pruebas con Jest y Supertest contra una base MySQL real; todas pasaron en la última ejecución.

Extra: integración	Una alerta genera una requisición y sugiere el proveedor de menor precio entre contratos y últimas compras.

Decisiones que sostienen la integridad

- **Los movimientos son la fuente de verdad.** No se editan ni se borran: un error se corrige con un ajuste justificado. La tabla *inventario* es un saldo derivado que cambia solo en la misma transacción, y un reporte de conciliación demuestra que coincide.
- **Una salida no puede exceder el stock.** Se ejecuta como actualización condicional, que InnoDB serializa; dos salidas simultáneas no consumen la misma existencia. Una restricción CHECK respalda la regla en la base.
- **Sin operaciones duplicadas.** Cada envío lleva una clave de idempotencia única; repetirlo devuelve el movimiento original.
- **Parámetros consolidados.** Los datos de A5 son de la empresa, así que el punto de reorden se compara con el stock total. Una bodega con demanda propia puede tener parámetros adicionales.
- **Trazabilidad documental.** Se conoce el documento de origen de cada entrada, pero no qué unidad física salió de cuál entrada: el sistema no maneja lotes, y materiales a granel como la arena tampoco lo permitirían con facilidad.

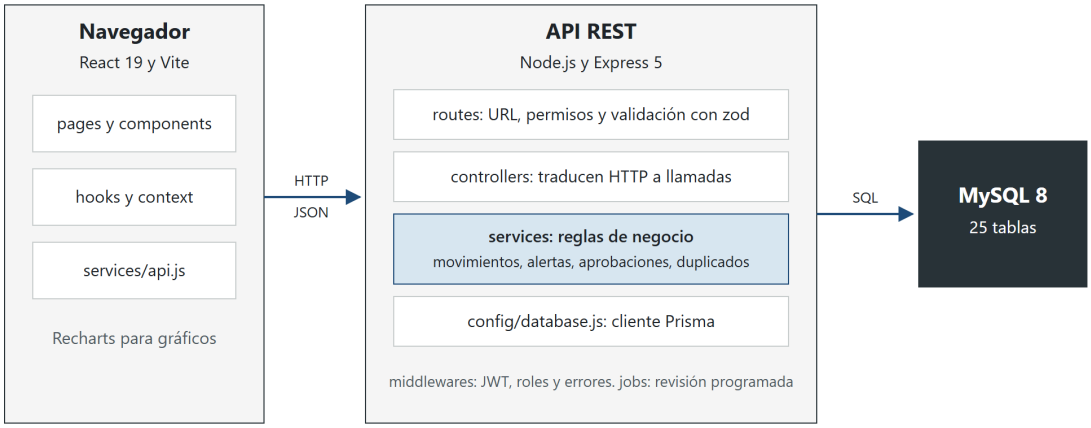


Figura 2. Arquitectura por capas.

Modelo de datos

El modelo tiene 25 tablas normalizadas, con llaves foráneas, índices, restricciones únicas y CHECK. El detalle de cada tabla está en *docs/modelo-er.md*. Las relaciones hacia *usuarios* y entre bloques se muestran como campos FK para mantener legible el diagrama.

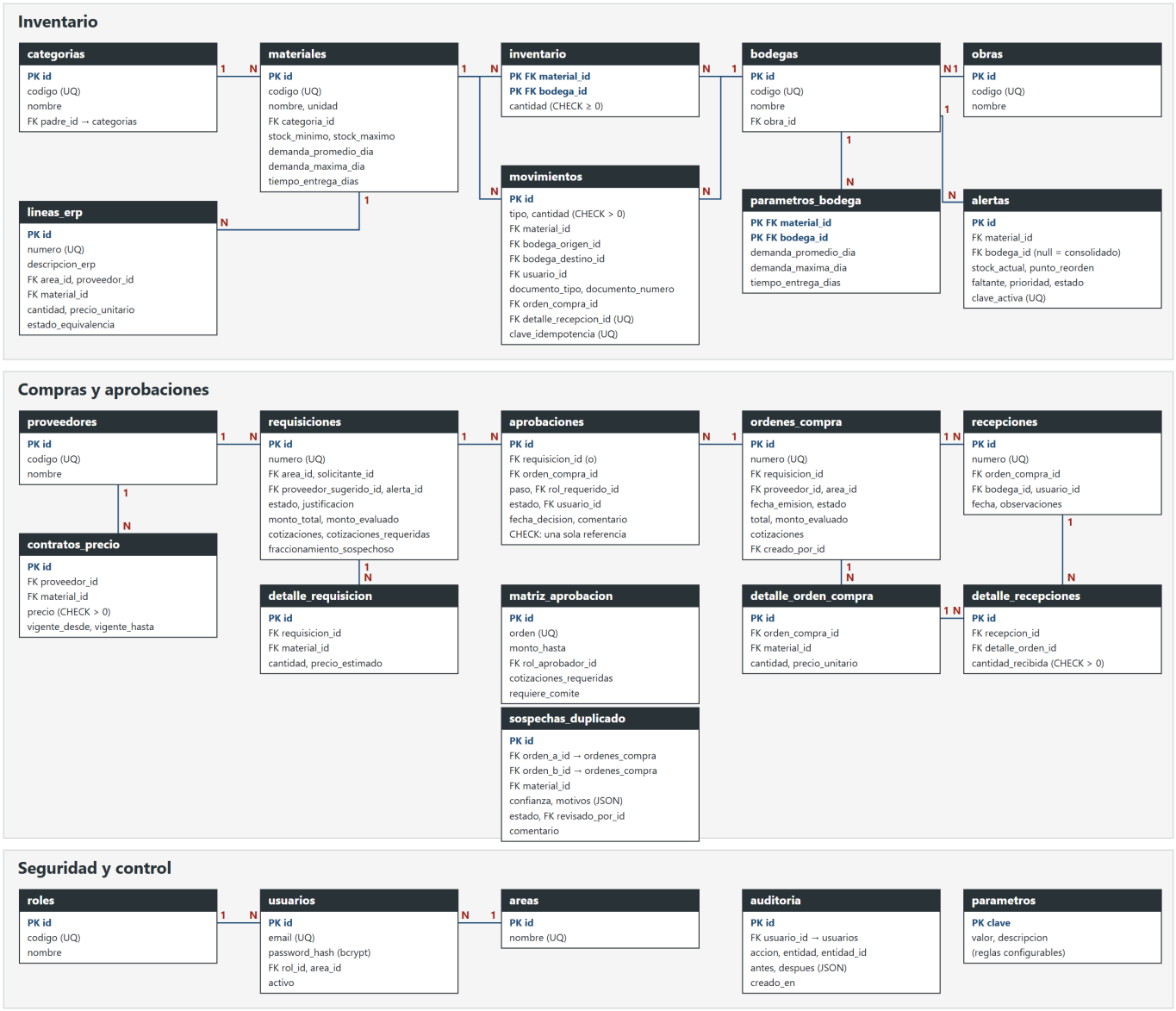


Figura 3. Diagrama entidad-relación.

Datos semilla y supuestos

Provienen del documento: las 8 líneas del ERP, las 7 órdenes, el contrato, la matriz, demandas, tiempos de entrega y stocks. Son ficticios y están marcados en el código: usuarios, obras, bodegas, stock mínimo y máximo, y dos salidas de consumo (550 sacos y 190 varillas) que concilian lo recibido en octubre con el stock de A5.

Conclusiones

- La mayor fuga potencial de octubre no es el sobreprecio de ₡223 000, sino las posibles duplicaciones, que llevarían el impacto a ₡2 467 000 si se confirman.
- Fraccionamiento y duplicidad pueden ser el mismo hecho visto desde dos controles: los dos pares sospechosos cruzan un umbral de aprobación.
- Una clasificación común es el requisito para ver el volumen real y negociar por él.
- Calcular el punto de reorden con la demanda máxima muestra que Arena y Block pueden agotarse antes de que llegue el pedido.

- Derivar el stock de movimientos inmutables convierte la trazabilidad y la auditoría en consecuencias del diseño.

Referencias

Documento del curso: *Quiz #2, Trabajo práctico, Gestión de Inventarios*. Fuente de todos los datos de la Parte A. MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle: dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en. Prisma ORM Documentation: prisma.io/docs. Express: expressjs.com. React: react.dev. El código se desarrolló con asistencia de IA, como permite el enunciado.